# C-Real Manual

30. dubna 2026

## Obsah


**1 Systémové požadavky** **3**

**2 Instalace/odinstalace pomocí instalátoru** **3**
2.1 Windows . . . 3
2.1.1 Postup instalace: . . . 3
2.1.2 Postup odinstalace: . . . 4
2.2 Ubuntu . . . 5
2.2.1 Postup instalace . . . 5
2.2.2 Postup odinstalace . . . 5

**3 Manualní Instalace** **6**
3.1 Rozbalení zdrojového kódu . . . 6
3.1.1 Pro Windows . . . 6
3.1.2 Pro Ubuntu . . . 6
3.2 Kompilace a instalace . . . 6
3.2.1 Pro Windows . . . 6
3.2.2 Pro Ubuntu . . . 6
3.3 Vytvoření odkazů . . . 7
3.3.1 Pro Windows . . . 7
3.3.2 Pro Ubuntu . . . 7
3.4 Přidáni do PATH . . . 7
3.4.1 Pro Windows . . . 7
3.4.2 Pro Ubuntu . . . 7

**4 Manuální odinstalace** **8**
4.1 Odstranění odkazů . . . 8
4.1.1 Pro Windows . . . 8
4.1.2 Pro Ubuntu . . . 8
4.2 Odstranění dat . . . 8
4.2.1 Pro Windows . . . 8
4.2.2 Pro Ubuntu . . . 8

**5 Návod na obsluhu** **9**
5.1 Vstupní pole . . . . . 9
5.2 Klávesnice . . . . . 9
5.3 Kopírování výsledku . . . . . 10
5.4 Zvýšení přesnosti výsledku . . . . . 10
5.5 Zlomek / Desatinné . . . . . 11
5.6 Posun na začátek výsledku . . . . . 11
5.7 Pole výsledku . . . . . 12
5.8 Historie . . . . . 12
5.9 Informace . . . . . 13

# 1 Systémové požadavky

- Operační systém:
  - Windows 11
  - Ubuntu 24.04 LTS nebo novější
- Minimálně 200 MB volného místa
- Přístup k internetu pouze při stažení balíčku
- Pro manuální instalaci:
  - Flutter
  - Git
  - GNU make
  - Balíček: Desktop developement with C++
  - CMake (pro Ubuntu)
  - Ninja-build (pro Ubuntu)
  - Clangd (pro Ubuntu)
  - Libgtk-3-dev (pro Ubuntu)

# 2 Instalace/odinstalace pomocí instalátoru

## 2.1 Windows

### 2.1.1 Postup instalace:

1. Stáhněte soubor **C-Real-Setup-Windows.exe**.
2. Spusťte instalační soubor dvojklikem.
3. Pokude se objeví bezpečnostní upozornení systému Windows, potvrďte spuštení.
4. V instalačním průvodci klikněte na **Next**
5. Vyberte cílovou zložku instalace.
6. Zvolte zda se má vytvořit:
   - zástupce na ploše,
   - zástupce v nabídce start.
7. Dokončete tlačitkem **Install**
8. Po dokončení lze program ihned spusťit volbou **Lauch C-Real**

*Instalátor provede tyto změny:*

- zkopíruje soubory programu do instlační složky,
- vytvoři zástupce v nabídce Start,
- volitelně vytvoři ikonu na ploše,
- zaregistruje odinstalátor do systému.

### 2.1.2 Postup odinstalace:

Program lze odinstalovat jedným z následujících způsobů.

Možnost A:

1. Otevřete **nastavení** → **aplikace**,
2. V Seznamu vyhledejte **C-Real**,
3. Klikněte na **Odistalovat**.

Možnost B:

1. Otevřete **instalační složku programu**,
2. Dvojklikem spusťte soubor **unins000.exe**,
3. Potvrďte odinstalaci.

Odinstalátor provede následovné:

- odstraní soubory programu,
- odstraní zástupce vytvořené instalátorem,
- odebere položku ze seznamu naistalovaných aplikací.

## 2.2 Ubuntu

Program pro Ubuntu je distribuován jako **.deb** balíček.

### 2.2.1 Postup instalace

1. Stáhněte soubor **C-Real-Setup-Ubuntu.deb**,
2. Otevřete jej v systému Ubuntu Software nebo jiném správci balíčků.
3. Klikněte na **Install**.
4. Zadejte heslo správce.
5. Po instalaci se program objeví v seznamu aplikací

*Instalátor provede tyto změny:*

1. Nakopíruje soubory programu do systémových adresářů,
2. Vytvoří .desktop záznam pro spuštění aplikace,
3. Nainstaluje ikonu programu,
4. Zaregistruje balíček v systému.

### 2.2.2 Postup odinstalace

Do konzole zadejte příkaz: `sudo apt remove c-real`

# 3 Manualní Instalace

## 3.1 Rozbalení zdrojového kódu

### 3.1.1 Pro Windows

1. Pravím tlačidlem myši kliněte na archiv s kódem,
2. Klikněte na **Extrahovat vše**,
3. Následně knikněte na **Extrahovat**
4. Dvojklikem na rozbalenů zložku sa do nej presuňte

### 3.1.2 Pro Ubuntu

1. Pravím tlačidlem myši kliněte na archiv s kódem,
2. Klikněte na **Rozbalit**,
3. Dvojklikem na rozbalenů zložku sa do nej presuňte

## 3.2 Kompilace a instalace

v rozbalené složce otevřete konzoli, a přesuňte se do složky `/src`, pomocí příkazu: `cd src/`.

### 3.2.1 Pro Windows

1. Zapněte vývojářský režim v **Nastavení** → **Systém** → **Upřesnit**
2. Zkompilujte program pomocí příkazu: `make build PLATFORM=windows`
3. vytvořte složku v systémových souborech příkazem: `mkdir C:\Program Files\creal\`
4. Do nově vytvořené složky přesuňte obsahu souboru:
   **build/windows/x64/runner/Release/**

### 3.2.2 Pro Ubuntu

1. Zkompilujte program pomocí příkazu: `make build PLATFORM=linux`
2. vytvořte složku v systémových souborech příkazem: `mkdir -r ~/creal`
3. Do nově vytvořené složky přesuňte obsahu souboru:
   **build/linux/x64/release/bundle/**

## 3.3 Vytvoření odkazů

### 3.3.1 Pro Windows

1. Dovouklikem na soubor **src/windows/link_app.reg**, přidáte aplikaci do seznamu aplikací,
2. Zadánim následujícího příkazu přidáte odkaz na plochu:
   `mklink "%USERPROFILE%\Desktop\creal.exe" "C:\Program Files\creal\creal.exe"`

### 3.3.2 Pro Ubuntu

1. Přesuňte soubour **creal.desktop** pomoci příkazu:
   `mv ./linux/creal.desktop ~/.local/share/applications/my-app.desktop`

## 3.4 Přidáni do PATH

### 3.4.1 Pro Windows

1. Do vyhledávání Windows napíšte: **Upravit proměnné prostředí systému**
2. Klikněte na **Proměnné prostředí...**
3. Udělejte dvouklik na kolonku **Path**
4. Klikněte na **Nový**
5. Napište: `C:\Program Files\creal\`

### 3.4.2 Pro Ubuntu

1. Zadejte příkaz `sudo chmod +x ./linux/link_app.sh`
2. Spusťte skript pomocí: `./linux/link_app.sh`

# 4 Manuální odinstalace

## 4.1 Odstranění odkazů

### 4.1.1 Pro Windows

1. Přesuňte se do složky aplikacie: `C:\Program Files\creal`
2. Dovouklikem na soubor **./remove_app.reg**, odeberete aplikaci ze seznamu aplikací,

### 4.1.2 Pro Ubuntu

1. Odstraňte súbor creal.desktop přikazem: `rm ~/.local/share/applications/my-app.desktop`

## 4.2 Odstranění dat

### 4.2.1 Pro Windows

1. Odstraňte složku `C:\Program Files\creal`

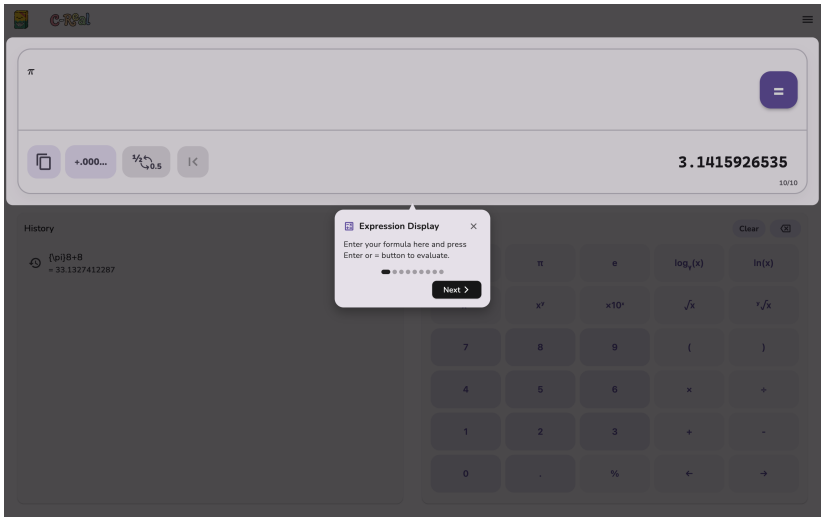
### 4.2.2 Pro Ubuntu

1. Odstraňte složku `~/creal`

# 5 Návod na obsluhu

Následující část popisuje jednotlivé kroky jak ovládat uživatelské rozhraní kalkulačky. Každý krok představuje jednu funkcionalitu aplikace, se kterou se může uživatel seznámit při prvním spuštění.

## 5.1 Vstupní pole

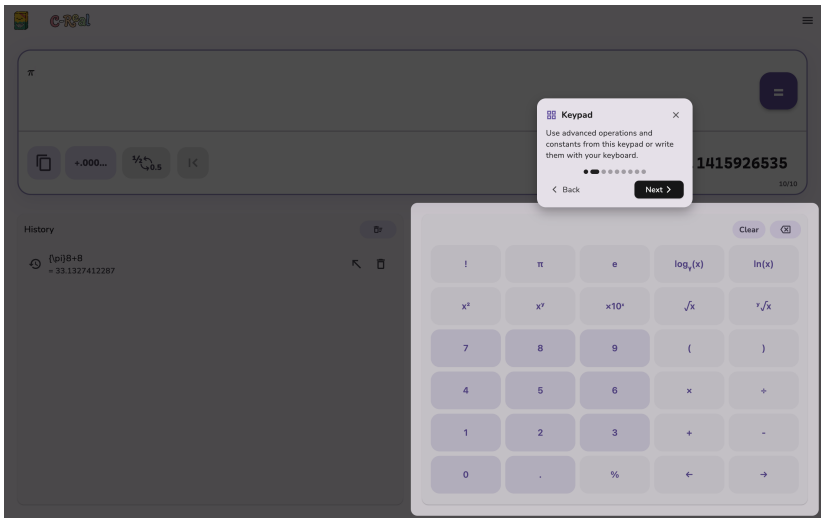



Obrázek 1: Vstupní pole

Do vstupního pole uživatel zadává matematický výraz, který chce vypočítat.

Výrazy lze zapisovat pomocí fyzické klávesnice i prostřednictvím tlačítek aplikace. Výpočet se provádí automaticky, stisknutím tlačítka = se zapíše do historie.

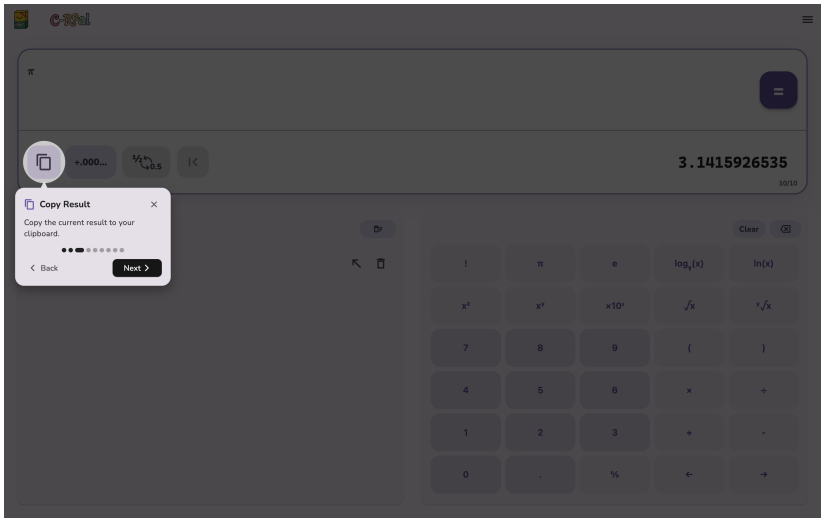
## 5.2 Klávesnice




Obrázek 2: Klávesnice

Klávesnice aplikace umožňuje rychlé vkládání matematických operací, funkcí a konstant bez nutnosti jejich ručního vypisování. Uživatel tak může jednoduše zadávat i složitější výrazy.

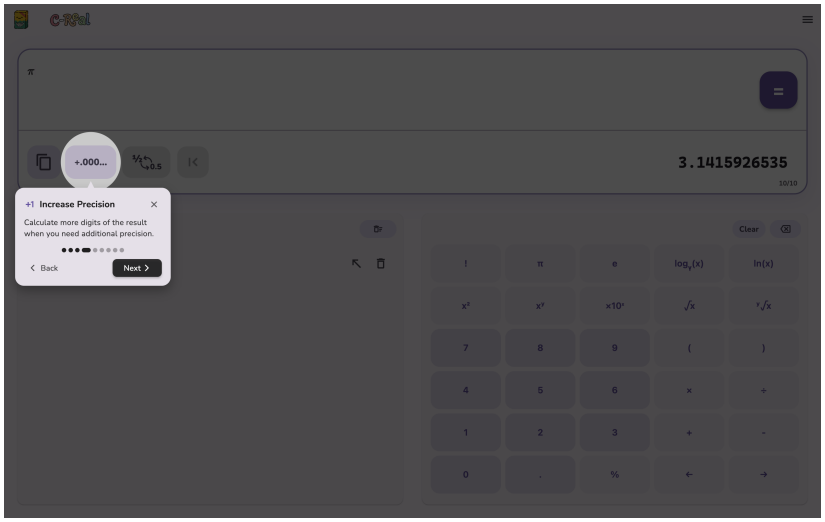
## 5.3 Kopírování výsledku




Obrázek 3: Tlačitko pro kopírování výsledku

Toto tlačítko slouží ke zkopírování aktuálně zobrazeného výsledku do schránky. Uživatel může následně výsledek vložit do jiné aplikace nebo dokumentu.

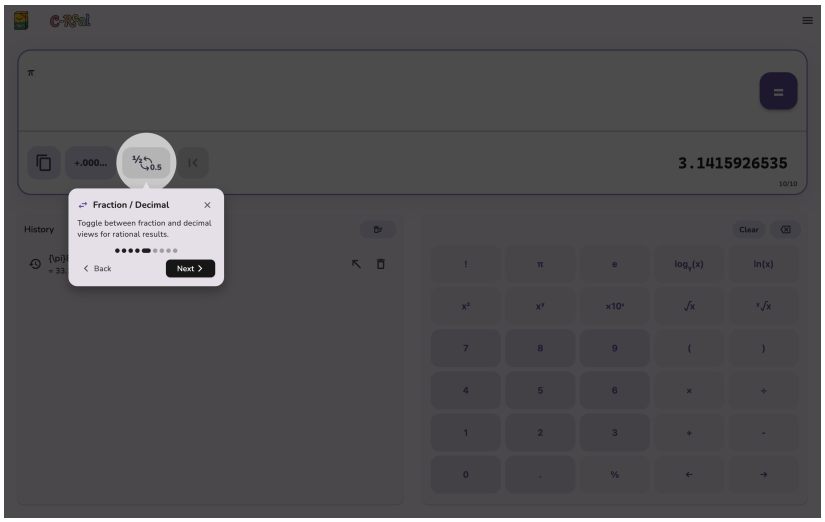
## 5.4 Zvýšení přesnosti výsledku




Obrázek 4: Tlačitko pro zvýšení přesnosti výsledku

Funkce zvýšení přesnosti umožňuje vypočítat a zobrazit větší počet číslic výsledku. Je užitečná zejména v případech, kdy je vyžadována vyšší numerická přesnost.

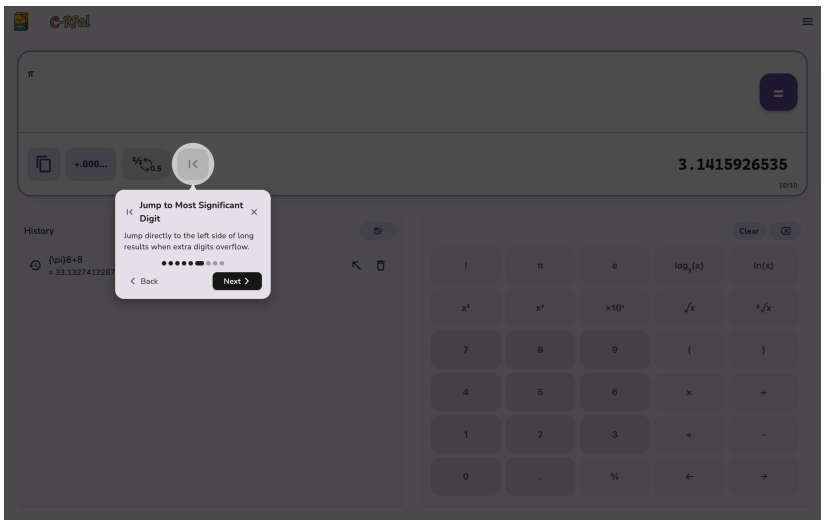
## 5.5 Zlomek / Desatinné




Obrázek 5: Tlačitko pro převod formátu výsledku

U racionálních výsledků je možné přepínat mezi zlomkovým tvarem a desetinným vyjádřením. Tato funkcionalita poskytuje uživateli větší flexibilitu při interpretaci výsledku.

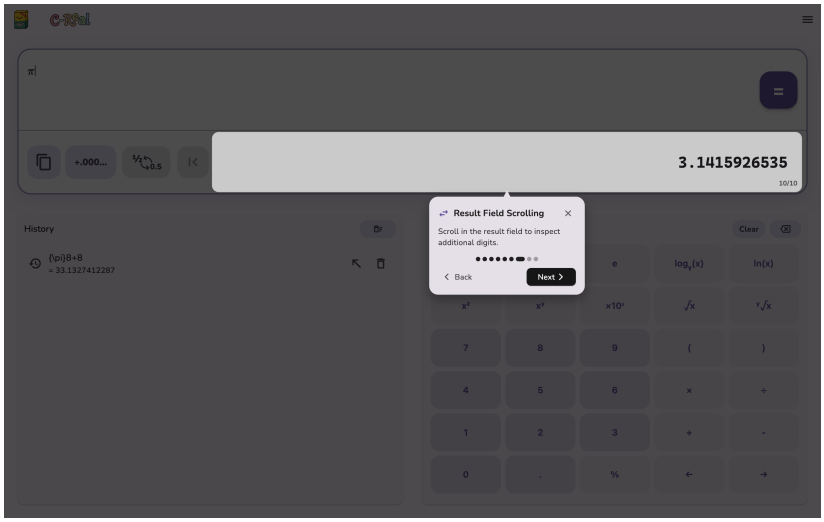
## 5.6 Posun na začátek výsledku




Obrázek 6: Tlačitko pro skok na první číslici výsledku

U dlouhých výsledků umožňuje tato funkce okamžitý přesun na začátek čísla, tedy k jeho nejvýznamnější číslici. Uživatel tak nemusí výsledek ručně posouvat zpět na jeho začátek.

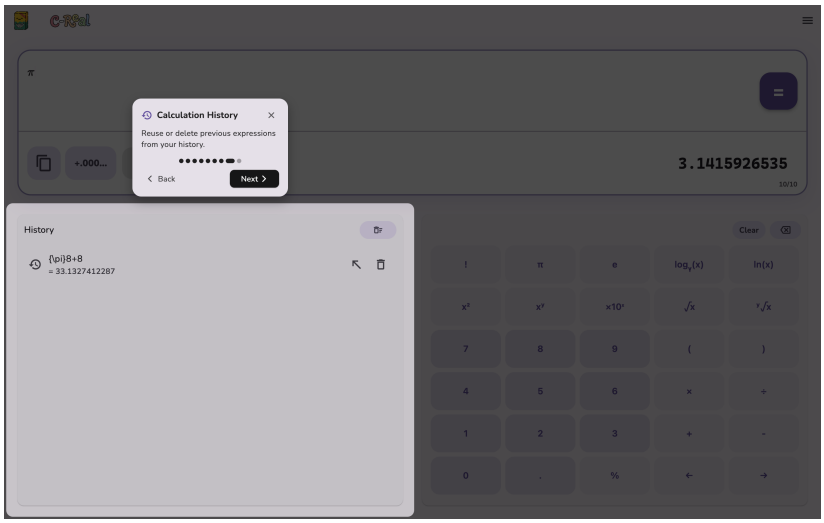
## 5.7 Pole výsledku




Obrázek 7: Pole výsledku

Pokud je výsledek příliš dlouhý na zobrazení v celém rozsahu, může se uživatel ve výsledkovém poli posouvat kolečkem myši a prohlížet si další číslice. Tato funkce je užitečná zejména při práci s dlouhými desetinnými čísly.

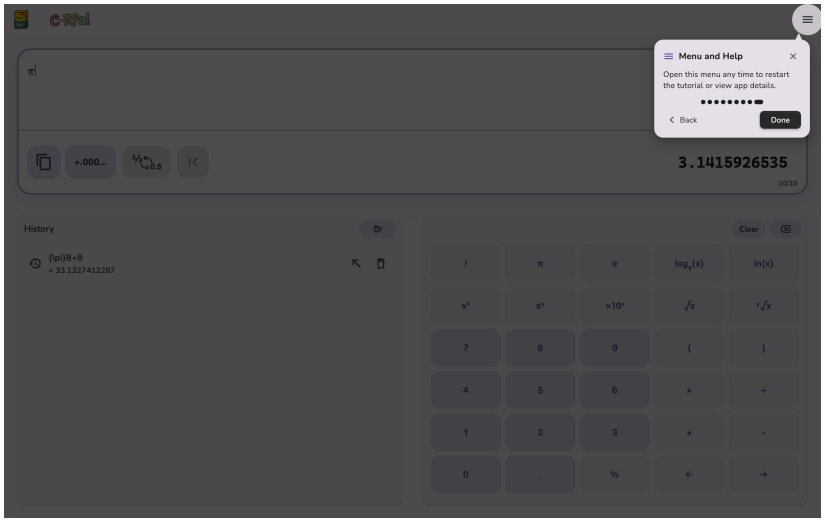
## 5.8 Historie




Obrázek 8: Historie

Historie výpočtů uchovává dříve zadané výrazy a jejich výsledky. Uživatel je může kliknutím znovu použít nebo je odstranit, pokud již nejsou potřeba.

## 5.9 Informace




Obrázek 9: Tlačitko pro informace

Tato část aplikace poskytuje přístup k doplňkovým možnostem, jako je opětovné spuštění tutoriálu nebo zobrazení informací o aplikaci. Uživatel se sem může kdykoli vrátit pomocí nabídky v pravém horním rohu.

# Seznam obrázků


1 Vstupní pole . . . . . 9
2 Klávesnice . . . . . 9
3 Tlačitko pro kopírování výsledku . . . . . 10
4 Tlačitko pro zvýšení přesnosti výsledku . . . . . 10
5 Tlačitko pro převod formátu výsledku . . . . . 11
6 Tlačitko pro skok na první číslici výsledku . . . . . 11
7 Pole výsledku . . . . . 12
8 Historie . . . . . 12
9 Tlačitko pro informace . . . . . 13